基因重组 / 基因工程 ★★☆（0~2 题）

步骤 “分选接转筛”

- **得到目的基因** “酷酷叫花鸡”（2005、2009、2012、2018）
  - ①化学合成法
  - ②基因组文库法
  - ③ cDNA 文库法 / 逆转录法 mRNA $\xrightarrow{逆转录}$ cDNA
  - ④聚合酶链反应 PCR 法（最常用）
  - ⑤酵母杂交系统
  - 互补
- **选择载体**（携带外源 DNA 片段进入受体细胞）
  - 克隆载体（2003）
    - 质粒（细菌染色体外的小分子双链环状 DNA，2022）、噬菌体 DNA、细菌或酵母人工染色体、柯斯 / 黏粒载体 知识就是力量
    - 本身是病毒
    - ①至少有一个复制起始点使载体在宿主细胞自主复制以使外源 DNA 同步扩增（最基本，2011、2019） 目的基因
    - ②至少有一个选择标志（如抗生素抗性基因）以区分含与不含载体的细胞 抗生素耐药基因存在于细菌质粒
    - ③有适宜 RE 单一切点以供外源基因插入载体 “分子剪刀”
  - 表达载体（2006）—— 原核（大肠杆菌等）、真核 非克隆载体
- **目的基因 + 载体 = 重组 DNA**（2017、2025）
  - 黏性末端连接 —— 不同黏端连接（两种不同的 RE）可定向克隆（目的基因按特定方向插入载体）更好；避免单一相同黏端连接（同一 RE）所致的载体自连、DNA 片段反向插入、多拷贝连接现象 易混乱
    - e.g GTCGAC
    - CAGCTG
    - 平 黏
  - 平端连接
  - 黏 - 平末端连接
- **重组 DNA 转入受体细胞扩增或表达**（2021、2026）
  - ①转化：外源 DNA 直接导入细菌或真菌 “终点在细菌或真菌 - 菌→菌” 病毒
  - ②转染：外源 DNA 直接导入真核细胞（除开酵母）、或将噬菌体 DNA 直接导入受体细菌 “终点在真核 - 噬菌体病毒染细菌、细菌染动物”
  - ③感染：以噬菌体 / 逆转录病毒 / 腺病毒 DNA 作载体构建的重组 DNA 经包装形成病毒颗粒导入宿主细胞 “起点是病毒作载体”
  - 终点 起点
- **对扩增或表达产物进行筛选**（2010）
  - ①借助载体遗传标志：标志补救（α 互补）、基因插入失活或表达、抗生素耐药性、噬菌体包装 “不插钥匙”
  - ②借助序列特异性：DNA 测序（最准确）、PCR、RE 酶切、核酸杂交 互补
  - ③借助亲和筛选：抗原 - 抗体、配体 - 受体 识别特异序列
    - 一般指蛋白质

工具酶 “克隆人切你脸多么贱”（1998、2001、2002、2004、2007、2008、2009、2010、2012、2016、2023、2025）

- DNA pol Ⅰ或 Klenow 片段：合成 cDNA 第二链、标记双链 DNA 3 端（加入被标记的核苷酸 / 填补空隙）、制作探针 “123 扎针” 大片段
- 限制性核酸内切酶 / 限制酶 /RE（多来自细菌）：识别并切割 DNA 双链内部的特异位点（回文结构 / 反向重复序列 “上海自来水来自海上”）（RE 对甲基化的自身 DNA 不起作用） “分子剪刀” 只切割外源DNA
- 逆转录酶：合成 cDNA 第一链
  - RNA → cDNA $\xrightarrow{第二条}$ dsDNA
  - 单
  - cDNA：DNA / RNA
  - dsDNA：DNA / DNA
- DNA 连接酶：连接目的基因 + 载体
- 多聚核苷酸激酶：5 端磷酸化、制作探针 “一剂针”
- 末端转移酶：3 端加尾 真核生物
- 碱性磷酸酶：切除末端磷酸基团 防止同一RE切后载体自连：暴露出来的5'端和3'端自连（3',5'-磷酸二酯键）